

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

---

ESTADÍSTICA APLICADA

# Solucionario - Guía de Ejercicios Propuestos

## Unidad 3: Clasificación Supervisada

**Luis Rojo-González, Ph.D.**

Profesor Asistente  
Departamento de Ingeniería Industrial  
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0  
Fecha: Septiembre 2026

---

### Alcance y uso de la pauta

Este solucionario responde a los **50 ejercicios** de la guía correspondiente, conservando número y letras de cada inciso. Los ejercicios 1–40 incluyen cálculos, interpretación de gráficos y respuestas razonadas; los ejercicios 41–50 presentan una solución reproducible del caso integrador con los datos sintéticos entregados.

No se exige memorizar fórmulas. Se evalúa reconocer el método, sustituir cantidades correctamente, interpretar unidades y distinguir incertidumbre, magnitud y utilidad operacional. El formulario de la guía fija convenciones; aquí se muestran las operaciones necesarias para verificar los resultados.

Los desafíos admiten alternativas. Un modelo, partición o decisión distinta puede ser correcta si respeta disponibilidad temporal, datos reservados, supuestos, criterio declarado y evidencia reproducible. Los valores aquí reportados corresponden a una ejecución de referencia, no son una meta que deba alcanzarse ajustando reiteradamente sobre prueba.

En tablas, un guion indica una cantidad indefinida o no aplicable. No debe reemplazarse silenciosamente por cero. Los redondeos se realizan al presentar, conservando precisión de cálculo.

## Correspondencia de contenidos

| Tema                      | Intro. | Medio  | Avanz. | Desafío |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Formulación y baseline    | 1      | 11, 12 | 31     | 41      |
| Regresión logística       | 2      | 13, 14 | 32     | 42      |
| Métricas y matriz         | 3      | 15, 16 | 33     | 43      |
| ROC, PR y calibración     | 4      | 17, 18 | 34     | 44      |
| Umbrales y capacidad      | 5      | 19, 20 | 35     | 45      |
| KNN                       | 6      | 21, 22 | 36     | 46      |
| Árboles y ensambles       | 7      | 23, 24 | 37     | 47      |
| SVM y kernels             | 8      | 25, 26 | 38     | 48      |
| Validación y reequilibrio | 9      | 27, 28 | 39     | 49      |
| Multiclase e integración  | 10     | 29, 30 | 40     | 50      |

## I. Soluciones de nivel introductorio

### Solución 1: Definir el atraso

- a) Unidad: un pedido; corte: inicio del día antes de actuar; horizonte: compromisos de entrega de ese día. Positivo: incumple su hora comprometida, según regla fijada.
- b) Distancia planificada e incidencias previas son disponibles si registradas antes del corte; hora real de entrega es posterior y produciría fuga.
- c) Un mismo pedido genera seguimientos correlacionados; repartirlos entre ajuste y evaluación comparte información de la unidad.

### Solución 2: De score a probabilidad

- a) Para  $x = 2$ ,  $\eta = 0$  y  $p = 0,5$ . Para  $x = 4$ ,  $\eta = 1$  y  $p = 1/(1 + 0,3679) = 0,7311$ .
- b) Más incidencias elevan log-odds y riesgo estimado, manteniendo lo demás constante.
- c)  $dp/dx = 0,5p(1 - p)$ : el cambio depende del riesgo de partida y se atenúa cerca de 0 y 1.

### Solución 3: Contar aciertos y errores

- a) TP=15, FP=10, FN=5, TN=70.
- b) Precisión  $15/25 = 0,60$ ; sensibilidad  $15/20 = 0,75$ .
- c) Precisión: de los contactados, qué fracción se atrasa. Sensibilidad: de todos los atrasos, qué fracción fue detectada.

### Solución 4: Qué muestra una ROC

- a) FPR=0,10 entre puntuales; sensibilidad=0,70 entre atrasos.
- b) TP=80(0,70) = 56; FP=920(0,10) = 92.
- c) La precisión sería  $56/148 = 0,3784$  en esta población; cambia al cambiar la proporción de atrasos aunque esas dos tasas se mantengan.

### Solución 5: Umbral económico

- a)  $t = 6000/(6000 + 120000) = 1/21 = 0,04762$ .
- b) Es menor que 0,5 porque omitir un atraso cuesta mucho más. Requiere probabilidades calibradas, costos constantes declarados, aciertos sin costo y ausencia de cupo.
- c) No. Un score SVM necesita calibración representativa antes de compararse con un umbral probabilístico.

**Solución 6: Voto de vecinos**

- a)  $K = 3$ :  $p = 2/3$ ;  $K = 5$ :  $p = 3/5$ ; ambos positivos.
- b) Mayor  $K$  suaviza el predictor, generalmente reduce varianza y puede aumentar sesgo.
- c) No: depende de muestra, representación, tamaño del vecindario y cambios poblacionales; comprobar calibración fuera de ajuste.

**Solución 7: Impureza de una hoja**

- a)  $p = 8/20 = 0,4$ ;  $G = 1 - 0,4^2 - 0,6^2 = 0,48$ .
- b) Hoja pura: Gini=0 y frecuencia de clase 0 o 1.
- c) Con pocos casos una respuesta cambia mucho la proporción; las probabilidades extremas pueden ser excesivamente seguras.

**Solución 8: Score y frontera lineal**

- a)  $f(1, 0) = 1$ : positivo.  $f(0, 1) = -2$ : negativo.  $(0, 5, 0)$  está en la frontera.
- b) El score no está restringido a  $[0, 1]$ ; aplicar una sigmoide arbitraria tampoco garantiza calibración.
- c) Scores y etiquetas de casos que no ajustaron el SVM, con prevalencia relevante; otra muestra para evaluar el calibrador.

**Solución 9: Dónde balancear**

- a) Copias del mismo pedido permiten que su información y etiqueta aparezcan a ambos lados.
- b) Reequilibrar solo dentro del entrenamiento de cada pliegue, después de separar unidades.
- c) Falso: la evaluación debe representar la prevalencia objetivo; balancearla altera precisión, costos y calibración observados.

**Solución 10: Clasificar reclamos**

- a) Exponentes  $(2, 1, 1)$ ; probabilidades  $(0, 5, 0, 25, 0, 25)$ ; clase Entrega.
- b) Cada numerador se divide por la suma de todos:  $\sum p_c = 1$ .
- c) One-vs-rest: 3; one-vs-one:  $3(2)/2 = 3$ . Coinciden en cantidad para tres clases, pero resuelven problemas binarios distintos.

## II. Soluciones de nivel medio

### Solución 11: Accuracy de un modelo trivial

- a)  $TN=920$ ,  $FN=80$ ,  $TP=FP=0$ .  $Accuracy=0,92$ ,  $sensibilidad=0$ ,  $especificidad=1$ .
- b) Precisión  $0/0$  es indefinida. La forma directa  $F_1 = 2TP/(2TP + FP + FN)$  da 0; si se calcula mediante precisión debe declararse la convención.
- c)  $Sensibilidad=0$  y  $balanced\ accuracy=0,5$  revelan la falta de detección. También puede informarse costo de los 80 atrasos omitidos.

### Solución 12: Construir una etiqueta temporal

- a) Incluir pedidos con vencimiento dentro de lunes 08:00 a lunes siguiente 08:00; etiquetar 1 si incumplen ese vencimiento. Usar historial hasta el corte, por ejemplo 30 días previos. Reclamo del martes y compensación del viernes no son entradas.
- b) Esperar maduración o excluir de entrenamiento supervisado los desenlaces no resueltos; no asignarles automáticamente 0.
- c) Secuencia: historial  $[t_0 - 30d, t_0)$ , corte  $t_0$ , compromisos  $[t_0, t_0 + 7d)$ , verificación posterior de etiquetas. El entrenamiento disponible para una fecha debe respetar esa maduración.

### Solución 13: Odds ajustadas

- a)  $\eta = -0,5 + 1 - 1 = -0,5$ ;  $p = 0,6065/(1 + 0,6065) = 0,3775$ .
- b) Multiplicador  $e^{0,2(2)} = 1,4918$ : odds 49,18 % mayores manteniendo holgura.
- c) Odds y riesgos tienen denominadores distintos; además, ajustar holgura no elimina necesariamente toda confusión ni convierte asociación en causalidad.

### Solución 14: Curva logística

- a)  $p(10) = 0,5$ ,  $p(30) \approx 0,1192$ .  $p = 0,5 \iff \eta = 0 \iff h = 10$ .
- b)  $1 - 0,1h = -1,3863$  implica  $h = 23,863$  min.
- c) De 0 a 10: reducción  $0,7311 - 0,5 = 0,2311$ . De 30 a 40:  $0,1192 - 0,0474 = 0,0718$ . Misma diferencia de holgura, distinto cambio absoluto de riesgo.

**Solución 15: Métricas completas**

- a)  $n = 300$ . Accuracy=258/300=0,86; sensibilidad=36/60=0,60; especificidad=222/240=0,925; precisión=36/54=0,6667;  $F_1 = 72/114 = 0,6316$ ; balanced accuracy=0,7625.
- b) Baseline puntual: accuracy=0,80, sensibilidad=0, especificidad=1 y balanced accuracy=0,5.
- c) Priorizar precisión entre alertas, recall bajo cupo, cantidad de contactos y costo; no decidir solo por accuracy.

**Solución 16: Mismo accuracy, distinta utilidad**

- a) A: TP30, FP20, FN10, TN140; accuracy=0,85, recall=0,75, precisión=0,60. B: TP20, FP10, FN20, TN150; accuracy=0,85, recall=0,50, precisión=2/3.
- b) A usa 50 alertas y B 30: igual acierto global distribuye errores y recursos de modo distinto.
- c) B cumple. A requiere elevar umbral o priorizar sus 30 mayores beneficios, y validar el nuevo recall y costo.

**Solución 17: Dos curvas que se cruzan**

- a)  $AUC\ A = 0,1(0,5)/2 + 0,2(0,5+0,8)/2 + 0,7(0,8+1)/2 = 0,785$ .  $B = 0,035 + 0,145 + 0,6125 = 0,7925$ .
- b) En  $FPR_{0,10}$ :  $A = 0,50$  y  $B = 0,70$ ; en  $FPR_{0,30}$ :  $A = 0,80$  y  $B = 0,75$ .
- c) Interesa el tramo admisible; B ofrece más sensibilidad en 0,10, mientras el AUC integra también regiones que la operación no puede usar.

**Solución 18: Probabilidades demasiado altas**

- a) El grupo recibe riesgo medio 0,70 y presenta frecuencia 0,50: sobreestimación aparente. La curva queda bajo la diagonal; faltan tamaños e intervalos para cuantificar incertidumbre.
- b)  $Brier = [(0,2 - 0)^2 + (0,8 - 1)^2]/2 = 0,04$ .
- c) Ajustar base, calibrador y diagnóstico en conjuntos distintos, o mediante validación anidada; no evaluar el calibrador sobre sus propias etiquetas de ajuste.

**Solución 19: Comparar decisiones por costo**

- a) A: FN8, costo  $8(50000) + 48(5000) = 640000$  CLP; 80 alertas. B: FN16, costo 880000; 40 alertas.
- b) Sin cupo, A minimiza este costo observado. Con cupo40, B es la única política actual factible.
- c) Recortar cambia qué positivos se atienden; selección aleatoria de la mitad daría TP esperado16, no32. Una priorización requiere scores y nueva evaluación.

**Solución 20: Priorizar bajo un cupo**

- a) Beneficio  $110p - 10$ : (56; 28,5; 6,5; -1,2; -6,7; -8,9) miles de CLP. Elegir los tres primeros.
- b) No llenaría cupos: los últimos tres tienen beneficio negativo bajo esta matriz.
- c) Ordenar  $p_i C_{FN,i} - (1 - p_i) C_{FP,i}$ ; el mayor riesgo ya no garantiza el mayor beneficio.

**Solución 21: Calcular distancias**

- a) Distancias A=1, B=2, C= $\sqrt{2}$ , D=3; vecinos A,C,B.
- b) Voto simple 2/3. Ponderado:  $(1/\sqrt{2} + 1/2)/(1 + 1/\sqrt{2} + 1/2) \approx 0,5469$ , positivo.
- c) Usar solo coincidencias exactas y promediar sus etiquetas, o una regularización explícita de distancias; evitar división por cero.

**Solución 22: Elegir número de vecinos**

- a) Elegir  $K = 7$ , error validación 0,14.  $K = 1$  es muy flexible; 31 suaviza demasiado en este ejemplo.
- b) Cada caso recupera su propia etiqueta como único vecino.
- c) Excluir el propio caso obliga a predecir con otra observación, dando una evaluación leave-one-out; no necesariamente queda en cero y todavía debe controlarse el tuning.

**Solución 23: Ganancia de un corte**

- a) Gini padre 0,5. Cada hijo:  $1 - 0,8^2 - 0,2^2 = 0,32$ ; ponderado 0,32; ganancia 0,18.
- b) Hijos 5-5 conservan Gini 0,5; ganancia 0.
- c) No. La búsqueda puede explotar ruido; limitar complejidad y evaluar en filas excluidas.

**Solución 24: Votos y probabilidades de bosque**

- a) Media  $2,9/5 = 0,58$ : positivo. Votos duros: dos positivos y tres negativos, clase negativa.
- b) La media conserva intensidad de probabilidades; el voto duro solo conserva lado del umbral. Convenciones distintas pueden producir decisiones distintas.
- c) Boosting ajusta árboles sucesivos a gradientes de una pérdida y acumula correcciones; no es simplemente mayoría de árboles bootstrap independientes.

**Solución 25: Márgenes y pérdida hinge**

- a) A: score2, margen2, hinge0. B: score0, margen0, hinge1. C: score-1, margen1, hinge0.
- b)  $\|w\| = \sqrt{2}$ ; distancias  $A=\sqrt{2}$ ,  $C=1/\sqrt{2}$ .
- c) Bien clasificado dentro del margen:  $0 < yf < 1$ , hinge positiva. Mal clasificado:  $yf < 0$ , hinge mayor que 1. B está en la frontera, sujeto a regla de empate.

**Solución 26: Leer una separación**

- a) (0,1) da1: atraso; (3,2) da-1: puntual.
- b) Ambas distancias son  $1/\sqrt{2} \approx 0,7071$ .
- c) Con factor positivo  $c$ , score y margen funcional se multiplican por  $c$ , y norma también;  $|cf|/\|cw\|$  conserva distancia. Un factor negativo además invierte el signo de clasificación.

**Solución 27: Pérdida ponderada**

- a) Media simple  $(0,5 + 1 + 0,2 + 0,1)/4 = 0,45$ . Ponderada  $(4 \cdot 0,5 + 4 \cdot 1 + 0,2 + 0,1)/(4 + 4 + 1 + 1) = 0,63$ .
- b) Los positivos tienen cuatro veces el peso por caso.
- c) No necesariamente: la ponderación cambia el ajuste y la interpretación probabilística. Comprobar calibración en prevalencia real y elegir política con costos explícitos.

**Solución 28: Fuga entre semanas**

- a) Se comparte un pedido entre cortes; además se entrena con etiquetas que aún no estaban disponibles en la fecha de validación.
- b) Agrupar por pedido y ordenar por corte; purgar o dejar separación suficiente para que toda etiqueta de entrenamiento haya madurado.
- c) Una fila por pedido evita duplicidad de actualizaciones, pero no asegura que su desenlace se conociera oportunamente.

**Solución 29: Métricas por clase**

- a) Accuracy=76/100=0,76. Entrega:  $P=30/40=0,75$ ,  $R=30/40=0,75$ ,  $F_1 = 0,75$ . Facturación:  $P=16/25=0,64$ ,  $R=16/20=0,80$ ,  $F_1 = 32/45 = 0,7111$ . Producto:  $P=30/35=0,8571$ ,  $R=30/40=0,75$ ,  $F_1 = 60/75 = 0,80$ .
- b) Macro=(0,75 + 0,7111 + 0,80)/3 = 0,7537; ponderado=0,4(0,75) + 0,2(0,7111) + 0,4(0,80) = 0,7622.
- c) Producto a Entrega tiene 6 casos, la celda errónea mayor, pero prioridad depende de costo y demora de cada desvío; solicitar esa matriz.

**Solución 30: Log-loss multiclase**

- a) Clases predichas E,E,P:  $\text{accuracy}=2/3$ .  $\text{Log-loss}=(0,5108 + 0,9163 + 0,3567)/3 = 0,5946$ .
- b) Cambiar probabilidades sin cambiar el máximo modifica log-loss y conserva accuracy; un cruce pequeño del máximo puede cambiar accuracy con pequeña variación de log-loss.
- c) Derivar cuando máximo riesgo sea menor que un umbral validado; informar fracción derivada, carga humana y errores entre casos automáticos.

### III. Soluciones de nivel avanzado

#### Solución 31: Cambio de prevalencia

- a) Prevalencia 0,2: TP1600, FN400, FP800, TN7200; precisión =  $1600/2400 = 0,6667$ . Prevalencia 0,05: TP400, FN100, FP950, TN8550; precisión =  $400/1350 = 0,2963$ .
- b) Accuracy 0,88 frente a 0,895; falsas alertas 800 frente a 950.
- c) Al bajar prevalencia, hay más negativos expuestos a FPR 0,1 y menos positivos; aumenta accuracy mientras disminuye la utilidad predictiva de una alerta.

#### Solución 32: Penalizar probabilidades equivocadas

- a) A: log-loss 0,2231 y clases (1,0), ambas correctas. B:  $(0,01005 + 1,6094)/2 = 0,809725$ , clases (1,1), segunda incorrecta.
- b) B asigna mucha probabilidad a una clase equivocada; log-loss penaliza esa confianza, no solo el signo del error.
- c) Separación perfecta puede producir coeficientes extremos y probabilidades poco estables; regularizar y evaluar en datos externos.

#### Solución 33: Micro y heterogeneidad entre centros

- a) Norte:  $45/50 = 0,90$ ; Sur:  $5/20 = 0,25$ . Global:  $50/70 = 0,7143$ . Promedio de centros:  $(0,90 + 0,25)/2 = 0,575$ .
- b) La global pondera por cantidad de positivos; la segunda da igual importancia a cada centro.
- c) Reportar ambas, matrices y denominadores por centro, intervalos y costos; exigir una revisión específica de la baja detección en Sur.

#### Solución 34: Precisión en diferentes zonas

- a) Recall 0,25: P de A = 0,80 y B = 1; recall 0,75: A = 0,50 y B = 0,40.
- b) TP =  $20(0,75) = 15$ ; alertas =  $15/0,50 = 30$ .
- c) Área trapezoidal y average precision usan convenciones distintas y pueden diferir. El baseline de precisión aleatoria es la prevalencia, aquí 0,20.

**Solución 35: Youden frente a costos**

- a) Ambos  $J = 0,6$ . A: TP90, FN10, FP270, TN630, costo 3.700.000 CLP. B: TP70, FN30, FP90, TN810, costo 3.900.000.
- b) Youden empata, pero A cuesta 200.000 menos bajo esta matriz y población.
- c) A alerta 360 y B 160: ninguno cumple 150. Priorizar beneficios positivos o ajustar umbral requiere scores individuales y evaluar la política resultante, no truncar matrices.

**Solución 36: Escala y dimensionalidad**

- a) Original:  $\sqrt{100^2 + 5^2} = 100,1249$  en una mezcla de unidades sin interpretación física común. Estandarizada:  $\sqrt{(100/50)^2 + (5/10)^2} = \sqrt{4,25} = 2,0616$ .
- b) Diferencias irrelevantes acumuladas pueden dominar cercanía y reducir contraste entre distancias.
- c) Seleccionar variables, pesos, escala y  $K$  dentro de entrenamiento/CV; repetir todo el preprocesamiento en cada corte y evaluar una prueba reservada.

**Solución 37: Error pequeño, mala probabilidad**

- a) Discriminación: orden de riesgos; accuracy: acierto a un umbral; calibración: concordancia entre riesgos y frecuencias. Brier combina calibración y resolución, además de depender de prevalencia.
- b) Examinar ROC/PR, calibración con conteos, costo bajo cupo y posibilidad de recalibrar boosting. RF ofrece mejor Brier entre los valores dados.
- c) Mismos cortes temporales, grillas declaradas y calibración interna. Elegir procedimiento con validación y evaluar finalmente una vez.

**Solución 38: Sensibilidad del kernel RBF**

- a)  $K_1 = e^{-0,5} = 0,6065$ ;  $K_3 = e^{-0,5(9)} = 0,0111$ .
- b) Con  $\gamma = 5$ , similitudes  $e^{-5} \approx 0,00674$  y  $e^{-45} \approx 2,86 \cdot 10^{-20}$ : influencia más local.  $C$  alto penaliza más errores y puede acentuar flexibilidad.
- c) Ejemplo  $C = 0,1, 1, 10$  y  $\gamma = 0,01, 0,1, 1$ ; imputar/escalar en cada ajuste, calibrar con predicciones excluidas y reservar prueba.

**Solución 39: Prevalencia después de remuestrear**

- a) Odds de  $q:4$ . Factor de prevalencia  $= (0,1/0,9)/(0,5/0,5) = 1/9$ . Odds corregidas  $4/9$ ;  $p = (4/9)/(1 + 4/9) = 4/13 = 0,3077$ .
- b) Supone cambio solo de prior, distribuciones  $X | Y$  invariantes, muestreo por clase y  $q$  calibrado en la población reequilibrada.
- c) Comprobar bins con conteos, Brier y log-loss en casos representativos excluidos del ajuste y de la corrección; recalibrar si corresponde.

**Solución 40: Decidir con costos multiclase**

- a) Costos esperados:  $E=0,5(0)+0,3(8)+0,2(5) = 3,4$ ;  $F=0,5(2)+0,3(0)+0,2(2) = 1,4$ ;  $P=0,5(4)+0,3(3) + 0,2(0) = 2,9$  miles CLP.
- b) Decidir Facturación minimiza costo esperado, aunque Entrega es más probable.
- c) Fijar costos con información operacional previa, validar probabilidades y política en desarrollo; informar costo y matriz en prueba sin volver a elegir costos para favorecer resultados.

## IV. Soluciones de los desafíos con datos

Las tablas completas, predicciones, índices y gráficos están en la carpeta `resultados/Unidad_3/` del paquete. Para reproducir este caso ejecute `codigo/resolver_3.py`; el script común de gráficos y diagnósticos se ejecuta después de los cinco casos. El instructivo final explica el orden. Los nombres citados sin extensión se corresponden con CSV, entradas del resumen o gráficos indicados en cada solución.

### Solución 41: Formular y auditar despachos

- Entrenamiento: 1200 pedidos, 0 IDs repetidos y 30 celdas faltantes. Semanas 1–12, 100 pedidos por semana. Se excluyen ID, compensación real y resultados posteriores; semana organiza la evaluación temporal.
- Prevalencia de entrenamiento 0,155. Baseline de clase: siempre puntual; probabilístico: esa prevalencia constante. Ambos se recalculan dentro de cada ajuste histórico.
- Calendario: entrenamiento 1–12; validación 13–15; prueba 16–18. El gráfico `E41_prevalencia` muestra variación semanal; no debe balancearse evaluación para ocultarla. La etiqueta debe estar madura antes de entrenar en aplicaciones con horizontes solapados.

### Solución 42: Riesgos con logística

- Se usan cortes expansivos 1–6/7–8, 1–8/9–10, 1–10/11–12. La selección de  $C$  ocurre en cortes internos del entrenamiento externo. Logística simple usa cola y holgura; regularizada agrega entradas y categorías disponibles, imputadas y escaladas sin fuga. La configuración final es  $C = 0,1$ .
- Resultados de referencia.*

| Validación externa | ROC-AUC | Brier | Log-loss |
|--------------------|---------|-------|----------|
| Logística simple   | 0,690   | 0,130 | 0,424    |
| Logística          | 0,746   | 0,123 | 0,401    |

Resultados temporales completos en `E42_E48_temporal`; la tabla anterior corresponde a semanas 13–15.

- A covariables fijas, un camión adicional multiplica odds por  $e^{0,06330} = 1,0653$ ; un minuto extra de holgura,  $e^{-0,06955} = 0,9328$ . Son odds ajustadas, no riesgos relativos. Coeficientes estandarizados y por unidad se entregan en `E42_coeficientes` y `E42_odds_unidades`, junto a todas las probabilidades de validación.

**Solución 43: Evaluar a umbral fijo**

- a) A umbral 0,5: TP=4, FP=2, FN=47, TN=247; 6 alertas en 300 pedidos (2 por 100). Sensibilidad 0,078, precisión 0,667, accuracy 0,837.
- b) *Resultados de referencia.*

| Centro | TP | FP | FN | TN |
|--------|----|----|----|----|
| Centro | 1  | 0  | 16 | 91 |
| Norte  | 2  | 2  | 14 | 68 |
| Sur    | 1  | 0  | 17 | 88 |

| Semana | TP | FP | FN | TN |
|--------|----|----|----|----|
| 13     | 1  | 1  | 18 | 80 |
| 14     | 2  | 0  | 10 | 88 |
| 15     | 1  | 1  | 19 | 79 |

- c) El baseline no alerta: precisión positiva indefinida y recall 0; no reemplazar precisión por cero silenciosamente. Logística detecta pocos atrasos a 0,5; las tasas por grupo usan denominadores pequeños y requieren cautela. Un buen ranking puede necesitar otra política para aportar utilidad.

**Solución 44: Discriminar y calibrar**

- a) La demostración interna fija base semanas 1–8, calibrador sigmoide 9–10 y diagnóstico 11–12, con  $C = 1$  prefijado. ROC, PR y bins de 50 casos de validación externa se entregan en E44\_discriminacion\_calibracion; el área PR reportada es average precision, no área trapezoidal.
- b) *Resultados de referencia.*

| Diagnóstico11–12 | ROC-AUC | Brier | Log-loss |
|------------------|---------|-------|----------|
| Original         | 0,730   | 0,095 | 0,325    |
| Sigmoide         | 0,730   | 0,095 | 0,325    |

El cambio de Brier es mínimo y log-loss no mejora; no afirmar ganancia concluyente. Una transformación monótona conserva el ranking.

- c) La comparación de procedimientos calibrados/crudos queda fijada antes de la prueba. Cada calibrador de E 49 usa un segmento temporal interno excluido del ajuste de su base. La validación externa selecciona entre procedimientos; no es una evaluación final independiente de esa selección.

**Solución 45: Política de alertas**

a) *Resultados de referencia.*

| Política    | Alertas | TP | FN | Costo CLP |
|-------------|---------|----|----|-----------|
| 0.5         | 6       | 4  | 47 | 5652000   |
| Economico   | 252     | 49 | 2  | 1458000   |
| Capacidad20 | 60      | 27 | 24 | 3078000   |

b) Umbral económico  $1/21 = 0,04762$ : genera 252 alertas en 300 pedidos y viola el cupo. La política de beneficio positivo y máximo 20 por semana genera 60 alertas, TP 27, FP 33, FN 24; recall  $27/51 = 0,5294$  y precisión entre atendidos  $27/60 = 0,45$ . Empate: ID en orden estable.

c) Se fija la política con cupo para prueba. “Recall entre atendidos” debe precisarse: recall usa todos los atrasos como denominador; precisión usa atendidos. El costo  $6000FP + 120000FN$  es una matriz hipotética de clasificación, no ahorro causal por contactar pedidos.

**Solución 46: Vecindarios de pedidos**

a) Se comparan  $K = 5, 15, 35$  y votos uniforme/por distancia con escala e imputación internas. Categorías se codifican por indicadores de referencia; euclídea sobre esa codificación es una elección que asigna pesos específicos a categorías. Configuración elegida:  $K = 35$ , voto por distancia.

b) Validación: ROC-AUC 0,724, AP 0,355, Brier 0,129. Bajo cupo: 60 alertas, recall 0,451, precisión 0,383, costo 3.582.000 CLP.

c) Se entregan 35 vecinos para cada una de tres consultas en `E46_vecinos`, con IDs sintéticos, distancias y etiquetas. Comprobar semejanza de holgura, cola y canal: cercanía en una suma estandarizada no asegura sustituibilidad operacional ni probabilidades calibradas.

**Solución 47: Familias de árboles**

a) Grillas: árbol profundidades 2,4,6 y hoja 5; RF 200 árboles, fracción de variables 0,5 o 1 y hoja 3 o 10; boosting tasas 0,05/0,1, profundidad 1/2 y 100/250 iteraciones. La selección ocurre en cortes temporales internos comunes.

b) *Resultados de referencia.*

| Familia  | ROC-AUC | Brier | Costo con cupo |
|----------|---------|-------|----------------|
| Arbol    | 0,673   | 0,130 | 3834000        |
| RF       | 0,724   | 0,127 | 3204000        |
| Boosting | 0,712   | 0,131 | 3456000        |

c) El ranking depende del criterio: no elegir por accuracy a 0,5 si el uso real tiene costos y cupo. La importancia de holgura/cola puede describir riesgo y congestión; no demuestra efecto causal de cambiarlas. Las curvas y la comparación logística ayudan a detectar complejidad sin ganancia.

**Solución 48: Fronteras lineales y no lineales**

- a) SVM lineal:  $C = 0,1, 1, 10$ ; RBF combina esos valores con  $\gamma = 0,01, 0,1, 1$ . Todas las entradas se escalan dentro de entrenamiento. El calibrador sigmoide se ajusta en las últimas semanas de cada entrenamiento, con la base ajustada solo en semanas anteriores.
- b) *Resultados de referencia.*

| Familia    | ROC-AUC | Brier | Costo con cupo |
|------------|---------|-------|----------------|
| Logística  | 0,746   | 0,123 | 3078000        |
| KNN        | 0,724   | 0,129 | 3582000        |
| SVM lineal | 0,659   | 0,144 | 4086000        |
| SVM RBF    | 0,612   | 0,145 | 3960000        |

Scores de discriminación y tiempos se guardan además en `E48_tiempos_scores`; las probabilidades calibradas son las que se usan en Brier y costo.

- c) Soporte: lineal 213 negativos+163 positivos=376 vectores; RBF 267+163=430. La mayor complejidad no proporciona aquí mejor validación que logística. Registrar tiempo de ajuste y ms/fila, tamaño de soporte y calibración; scores crudos no deben interpretarse como probabilidades.

**Solución 49: Auditar robustez y desbalance**

- a) Se comparan logística y RF, cada una original, ponderada por clase y con duplicación de positivos solo dentro de entrenamiento, además de variantes con/sin calibración interna. Se mantiene prevalencia real de validación; todas usan la política de máximo 20 por semana.
- b) *Resultados de referencia.*

| Procedimiento           | Brier | Log-loss | Costo CLP |
|-------------------------|-------|----------|-----------|
| Log. / original / cruda | 0,123 | 0,401    | 3078000   |
| Log. / original / cal.  | 0,127 | 0,412    | 3456000   |
| Log. / pesos / cruda    | 0,205 | 0,597    | 3204000   |
| Log. / pesos / cal.     | 0,127 | 0,412    | 3330000   |
| Log. / remuest. / cruda | 0,204 | 0,593    | 3582000   |
| Log. / remuest. / cal.  | 0,125 | 0,409    | 3204000   |
| RF / original / cruda   | 0,127 | 0,415    | 3204000   |
| RF / original / cal.    | 0,130 | 0,427    | 3582000   |
| RF / pesos / cruda      | 0,165 | 0,503    | 3834000   |
| RF / pesos / cal.       | 0,133 | 0,433    | 3960000   |
| RF / remuest. / cruda   | 0,166 | 0,510    | 3582000   |
| RF / remuest. / cal.    | 0,135 | 0,434    | 4086000   |

Los pesos o el remuestreo pueden cambiar probabilidades aunque el ranking se conserve; calibración debe verificarse después.

- c) Menor costo, desempate por log-loss y nombre estable: logística original cruda,  $C = 0,1$ . Congelar receta y política. Auditoría: IDs excluidos, transformaciones internas, sin duplicados entre cortes, calendarios y diferencias por centro documentados. No retocar tras E 50.

**Solución 50: Entrega integrada de clasificación**

- a) Multiclase: 700/150/150 según roles. Se comparan logística  $C = 0, 1, 10$  y RF hoja 3/10; gana logística  $C = 10$  por macro- $F_1$  de validación. En prueba: accuracy 0,5667, macro- $F_1 = 0,5638$ , log-loss 0,8928. Filas reales/columnas predichas en orden Entrega, Facturación, Producto:

$$\begin{pmatrix} 34 & 15 & 3 \\ 15 & 31 & 6 \\ 20 & 6 & 20 \end{pmatrix}.$$

- b) Prueba binaria: TP=16, FP=44, FN=28, TN=212,60 alertas; recall 0,364, precisión 0,267, Brier 0,115. Costo 3.624.000 CLP frente a 5.280.000 sin alertas; diferencia 1.656.000 bajo la matriz hipotética.

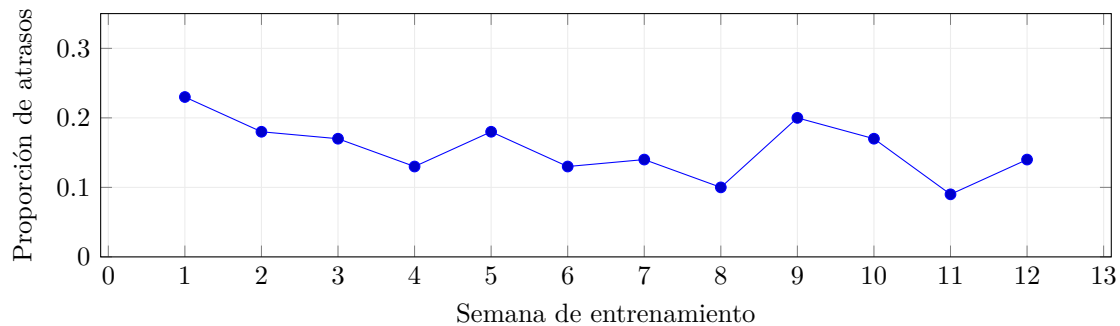
| Semana | Alertas | TP | FN | Costo CLP |
|--------|---------|----|----|-----------|
| 16     | 20      | 3  | 5  | 702000    |
| 17     | 20      | 6  | 13 | 1644000   |
| 18     | 20      | 7  | 10 | 1278000   |

- c) Mantener flujos separados: ruteo de reclamos requiere costos multiclase y eventual derivación humana; alertas de pedidos requieren cupo y medición del efecto de actuar. Reportar tamaños, incertidumbre y monitoreo semanal/por centro. No presentar el desempeño multiclase moderado como automatización suficientemente validada ni cambiar modelos al ver las pruebas.

## Gráficos de referencia comentados

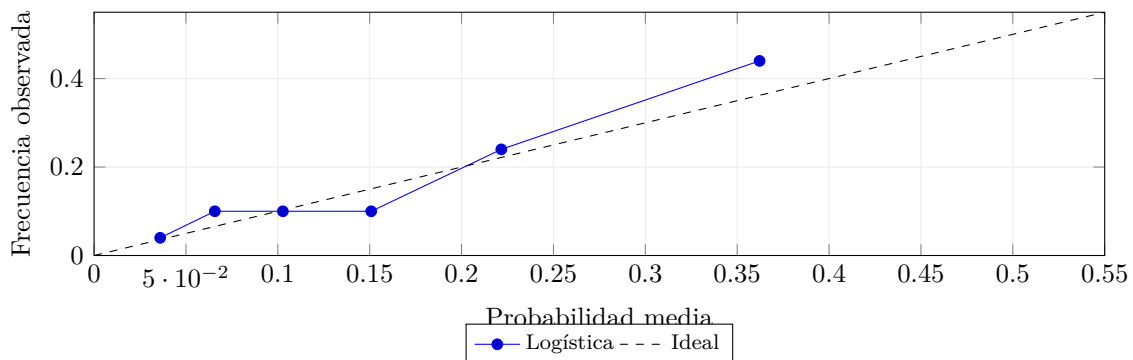
Selección de gráficos de los desafíos. El paquete incluye las figuras adicionales con datos y código reproducible.

### E41: prevalencia por semana

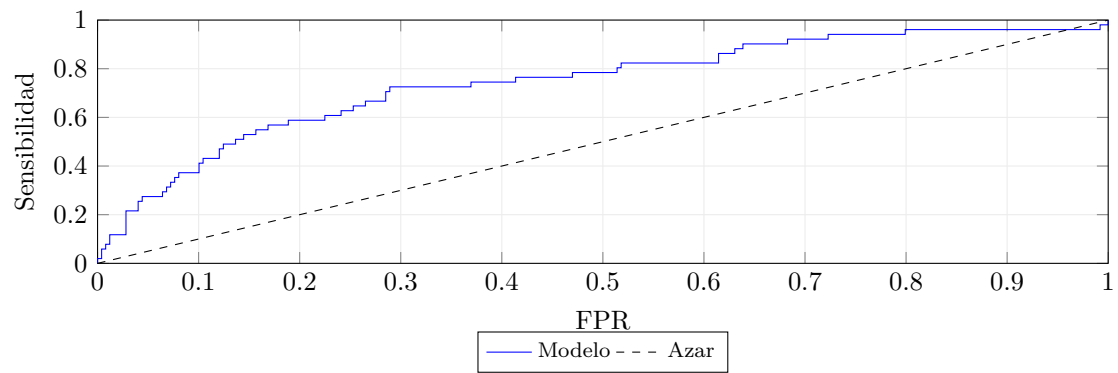


La variación temporal afecta interpretación de alertas y calibración. Cada semana contiene 100 pedidos.

### E44: calibración de validación



Seis grupos de 50 pedidos, ordenados por riesgo. Desviaciones de la diagonal deben interpretarse con el tamaño muestral y no como certeza de mala calibración.

**E44: ROC de logística**

ROC-AUC=0,746 en validación. La política final se elige además con probabilidades, costos y máximo de 20 alertas por semana.

## Reproducción y criterios de corrección

### Cómo reproducir los desafíos

Descomprima el paquete conservando las carpetas `codigo`, `datos` y `resultados`. Use Python 3 y las versiones registradas en `requirements.txt`. Desde la raíz del paquete ejecute, en este orden:

```
python codigo/resolver_0.py
python codigo/resolver_1.py
python codigo/resolver_2.py
python codigo/resolver_3.py
python codigo/resolver_4.py
python codigo/graficos_y_diagnostics.py
```

Cada caso utiliza sus propias particiones y guarda resultados antes de abrir las pruebas correspondientes. El script final genera gráficos y diagnósticos a partir de esas decisiones fijadas. Los ensambles con validación anidada requieren más tiempo que los cálculos de los ejercicios escritos.

Los archivos de datos ya están incluidos; no se descarga información. Se fijan semillas en los scripts. Versiones, tolerancias numéricas y hardware pueden producir diferencias pequeñas; los tiempos de ejecución son orientativos. Las etiquetas de clustering pueden permutarse sin cambiar la solución.

Los `.tex` de los solucionarios contienen los gráficos de referencia como coordenadas vectoriales y se compilan de forma independiente con `pdflatex`. El resto de figuras del paquete se entrega en PDF/PNG.

**Ejercicios escritos.** Dar crédito al procedimiento correcto aunque exista un error aritmético menor, sin duplicar la penalización en incisos que dependan de él. Exigir unidades, denominador y convención cuando cambien la interpretación. En preguntas abiertas, aceptar argumentos diferentes si responden al caso y están sustentados.

**Desafíos.** Rúbrica orientativa del caso completo: formulación y trazabilidad (20 %); aplicación y cálculos (30 %); validación e incertidumbre (25 %); interpretación y decisión industrial (15 %); reproducibilidad y claridad (10 %). No calificar por coincidir con el modelo ganador de esta pauta.

**Errores sustantivos.** Deben revisarse especialmente fuga de información, uso del test para seleccionar, pérdida de pares o unidades, comparación de métricas con poblaciones distintas, confusión entre odds y riesgos, omisión de capacidad, interpretación causal no sustentada y ocultamiento de métricas indefinidas.